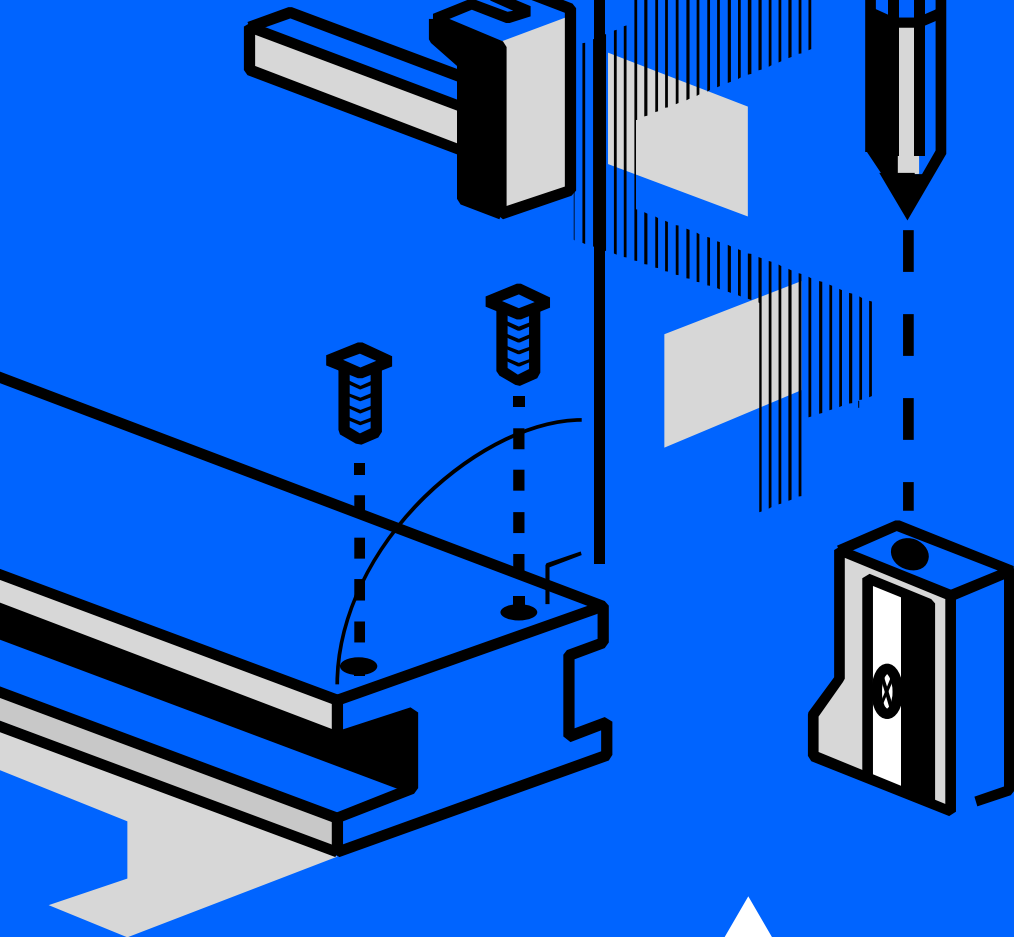


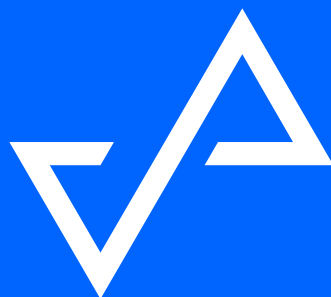


מערכות הפעלה ולינוקס

Final work

המכללה
הטכנולוגית
באר שבע

בשיתוף WORLD ORT
קדימה מדע





.NET

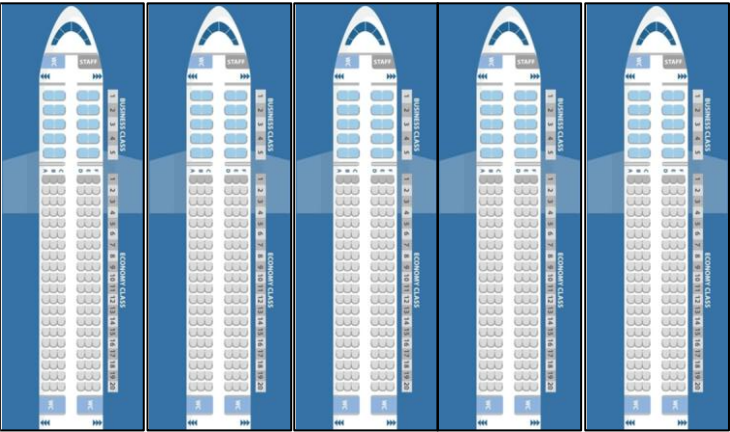
עבודה מסכמת



- שם הפרויקט:
- הדמיה של מכירות כרטיסי טיסה (באמצעות תכנות רב-תהליכונים) - AirSales

- הפרויקט הינו שתי אפליקציות קונסול:
- Sales – פרויקט עם אנשי מכירות ולקוחות
- Manager – פרויקט המדמה מנהל מכירות חיצוני

תצוגה סכמטית של אופן הפעולה בשקופית הבאה
הסבר מפורט ודוגמאות של פלט בהמשך המצגת



Flights

SALES

MANAGER

↑ ↑ ↑
אנשי מכירות - כל אחד רץ בתהליכון



מעודכן אחרי כל מכירה
על-ידי אנשי מכירות



TCP Server

0x9E

TCP/IP socket
127.0.0.1:17000

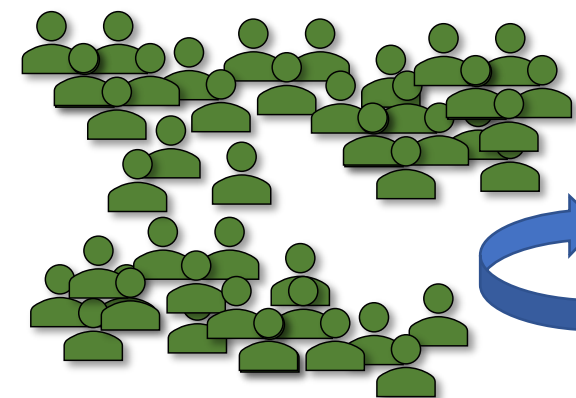


0x7A

0x5D

TCP Client

Manager קובע פסק זמן
(timeout) של המראה

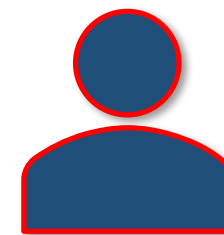


לקוחות נוצרים לפי
הטיימר ונכנסים לתור
(ConcurrentQueue)

Shared memory



נקרא כל 1000 מילי-שניות
על-ידי Manager



- התוכנית יכולה להסתיים בשלוש נסיבות:
1. כל כרטיסי הטיסה נמכרו (0x9E)
 2. טיימר של פסק זמן של המראה חלף (0x5D)
 3. ה Manager החליט שהרווחנו מספיק כסף (0x7A)

פירוש קודים TCP/IP

דרך TCP/IP יכולים להישלח קודים הבאים:

- **0x9E – "כל הכרטיסים נמכרו"** 
הקוד נשלח רק מה Sales ל Manager כאשר אחד מאנשי מכירות מגלה שכל הכרטיסים נמכרו

- **0x5D – "טיימר של פסק זמן של המראה חלף"** 
• manager מגדיר לעצמו Departure timeout (לדוגמה 10 שניות)
• כאשר פרק זמן הזה חלף manager שולח קוד 0x5D דרך TCP/IP
• הקוד הזה נשלח רק מה Manager ל Sales

- **0x7A – "המטרה הכספית הושגה – יש להפסיק מכירות"** 
• Manager מציב לעצמו "יעד כספי" לדוגמה 50000
• כאשר ה manager מזהה שסך המכירות הגיע ל"יעד" manager שולח את הקוד 0x7A
• הקוד הזה נשלח רק מה Manager ל Sales

מה עושה ה Sales ?

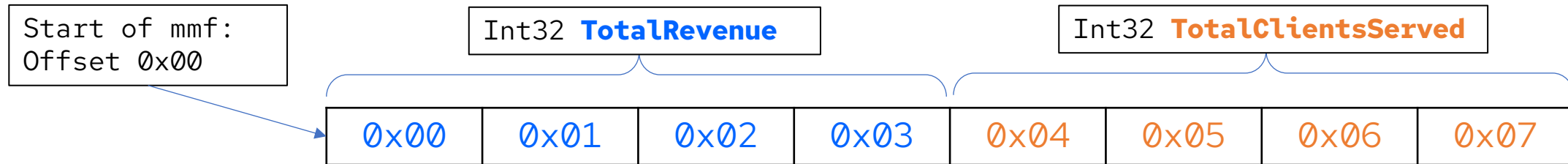
- תוכנית מתחילה עם כמות מסוימת של טיסות (Flight) ואנשי מכירות (Worker). לדוגמה: 3 טיסות ו5 אנשי מכירות
- יוצרת זיכרון משותף בגודל דף אחד (MMF)
- מאתחלת שרת TCP בכתובת 127.0.0.1 ופורט 17000 (127.0.0.1:17000)
- מפעילה טיימר עם מרווחי זמן אקראיים (בין 5 ל 25 מילי-שניות) שיצור לקוחות
 - יש להדפיס הודעה כל פעם שלקוח חדש נוצר
- יוצרת ומפעילה תהליכונים של אנשי מכירות
- תהליכוני Worker מנסים בלולאה לקבל לקוח הבא מהתור ולמכור לו כרטיס טיסה
- אם אחד מאנשי מכירות מגלה שכל כרטיסי הטיסה נמכרו:
 - ישלח קוד 0x9E דרך TCP socket ל Manager
 - יעצור יצירת לקוחות
 - יבטל את שאר אנשי מכירות דרך CancellationToken
 - ידפיס לקונסול שהסיבה לסיום התוכנית היא "ALL FLIGHTS SOLD OUT"
- כמו כן התוכנית מנטרת את הפורט 17000 להודעות מה Manager :
 - 0x5D - "טיימר של פסק זמן של המראה חלף" ו 0x7A - "המטרה הכספית הושגה – יש להפסיק מכירות"
 - בעת קבלת אחת ההודעות האלה – יש לעצור יצירת לקוחות, לבטל את תהליכונים של אנשי מכירות, להדפיס לקונסול הודעה מתאימה

מה עושה ה Manager ?

- פותח זיכרון משותף (MMF) שנוצר על-ידי Sales
- מתחבר לשרת TCP 127.0.0.1:17000 - שנוצר על-ידי Sales
- מפעיל טיימר עם מרווח של שנייה אחת (1000 מילי-שניות) שחוזר על עצמו
 - פונקציה של טיימר משמשת לקריאה של זיכרון משותף
 - אם ה Manager מגלה שהרווח הגיע לסף המוגדר:
 - שולח קוד **0x7A** – "המטרה הכספית הושגה – יש להפסיק מכירות" דרך TCP/IP
 - מדפיס הודעה מתאימה ל קונסול ומסיים את הריצה
- מפעיל טיימר שמווה "זמן המראה" – טיימר עובד רק פעם אחת (לדוגמה אחרי 10 שניות)
 - פונקציה של הטיימר:
 - שולחת קוד **0x5D** - "טיימר של פסק זמן של המראה חלף"
 - עוצרת טיימר שקורא זיכרון משותף
 - מדפיסה הודעה מתאימה לקונסול (כולל סיבה שהתוכנית הסתיימה עקב טיימר המראה)
- כמו כן Manager אמור להגיב לקוד שיכול להתקבל מה Sales דרך TCP/IP (**0x9E** – "כל הכרטיסים נמכרו")
 - במקרה זה Manager צריך להדפיס הודעה מתאימה לקונסול ולסיים את ריצה

דרישות לעבודה עם זיכרון משותף

- גודל (capacity) - דף אחד - [Environment.SystemPageSize](#)
- שם: GUID ייחודי [New-Guid \(Microsoft.PowerShell.Utility\)](#)
- עבודה עם זיכרון משותף (כתיבה או קריאה) אך ורק דרך **Mutex** גלובלי (עם בלוק try/finally)
 - הנכם יכולים להשתמש באותו GUID כדי ליצור **Mutex** גלובלי עם שם ייחודי
 - תוכן הזיכרון המשותף יהיה בנוי באופן הבא:



- נא לא לשכוח על [Endianness](#) (סדר בתים) - תשתמשו ב [BitConverter](#)
- שימו לב שה **Mutex** מגן על הזיכרון המשותף בלבד ולא על משאבים משותפים אחרים

דרישות כלליות

- נא להשתמש בספרייה [SuperSimpleTcp](#) בשביל תקשורת TCP/IP
- חובה להשתמש ב [System.Timers.Timer](#)
- בשביל מספרים אקראיים חובה להשתמש ב [Random.Shared](#)
- הדפסות לקונסול תחת lock
- חובה להשתמש ב [ConcurrentQueue](#)
- חובה להשתמש ב [CancellationTokenSource](#)
- חובה ליצור תהליכונים חדשים עבור אנשי מכירות (new Thread)
- הדפסות כמו בדוגמאות

דוגמה של הדפסה 1

```
const int nFlights = 3;
const int nWorkers = 5;
```

שם הפונקציה מזהה אובייקט טיפוס האובייקט הודעה

הדפסות של Sales

```
[CreateClient] [166]Client created
[Sell] [2]Worker sold Economy class to [166]Client
[CreateClient] [167]Client created
[Sell] [4]Worker sold Economy class to [167]Client
[CreateClient] [168]Client created
[Sell] [5]Worker sold Economy class to [168]Client
END OF SALES: DEPARTURE
```

סיבה לעצירת התוכנית

בדוגמה הזאת הריצה של שני הפרוייקטים
 הסתיימה כי הגיע זמן של המראה (5 שניות)
 שימו לב:

- לא נמכרו כל כרטיסי הטיסה
- מטרה כספית (700000) לא הושגה

```
const int weAreTooRichThreshold = 700000;
departureTimer.Interval = 5000;
```

שם הפונקציה שם של הפרוייקט הודעה

הדפסות של Manager

```
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=0, TotalRevenue=0
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=30, TotalRevenue=15000
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=74, TotalRevenue=28200
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=120, TotalRevenue=42000
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=168, TotalRevenue=62400
[DepartureTimerOnElapsed] [Manager] Departure timer elapsed: sending Departure code to Sales
END OF PROGRAM: DEPARTURE
```

סיבה לעצירת התוכנית

דוגמה של הדפסה 2

```
const int nFlights = 3;  
const int nWorkers = 5;
```

הדפסות של Sales

```
[CreateClient] [175]Client created  
[Sell] [1]Worker sold Economy class to [175]Client  
[CreateClient] [176]Client created  
[Sell] [2]Worker sold Economy class to [176]Client  
[CreateClient] [177]Client created  
END OF SALES: WE ARE TOO RICH  
[Sell] [5]Worker sold Economy class to [177]Client
```

בדוגמה הזאת הריצה של שני הפרוייקטים הסתיימה כי
הושגה מטרה בכספית שהוגדרה על-ידי ה Manager
שימו לב:

- לא נמכרו כל כרטיסי הטיסה
- לא הגיע זמן של המראה

```
const int weAreTooRichThreshold = 60000;  
departureTimer.Interval = 150000;
```

הדפסות של Manager

```
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=88, TotalRevenue=32400  
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=133, TotalRevenue=46400  
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=176, TotalRevenue=64800  
[ReadMmfEverySecond] [Manager] We are so rich now... Sending WeAreTooRichNow code to Sales  
END OF PROGRAM: WE ARE TOO RICH NOW
```

דוגמה של הדפסה 3

```
const int nFlights = 3;  
const int nWorkers = 5;
```

הדפסות של Sales

```
[Sell] [5]Worker sold Economy class to [394]Client  
[Sell] [3]Worker sold Economy class to [395]Client  
[CreateClient] [396]Client created  
[CreateClient] [397]Client created  
[Sell] [5]Worker sold Economy class to [396]Client  
END OF SALES: ALL FLIGHTS SOLD OUT
```

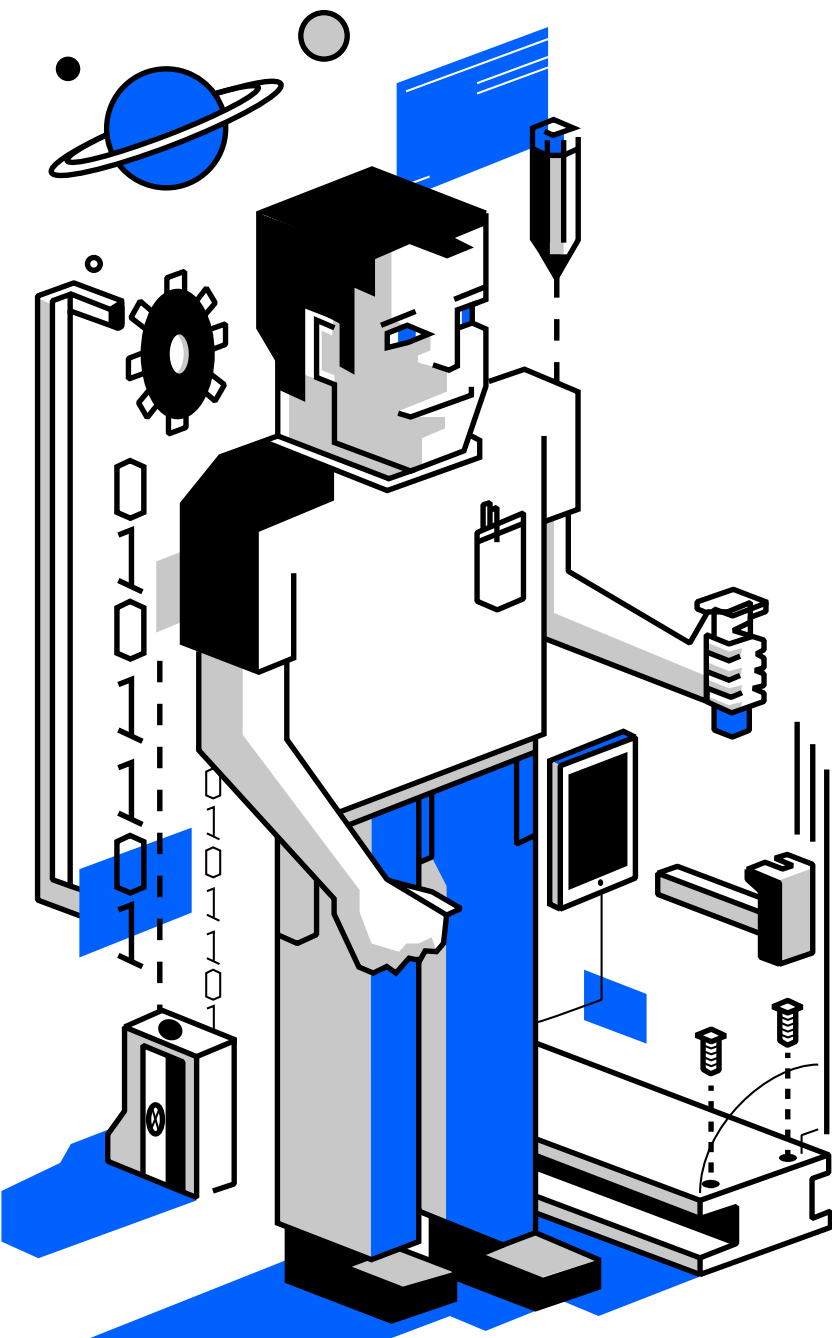
בדוגמה הזאת הריצה של שני הפרוייקטים הסתיימה כי
כל הכרטיסים נמכרו
שימו לב:

- לא הושגה "מטרה כספית"
- לא הגיע זמן של המראה

```
const int weAreTooRichThreshold = 600000;  
departureTimer.Interval = 150000;
```

הדפסות של Manager

```
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=226, TotalRevenue=79800  
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=271, TotalRevenue=95300  
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=316, TotalRevenue=112800  
[ReadMmfEverySecond] [Manager] Reading mmf data : TotalClientsServed=359, TotalRevenue=125700  
[OnDataReceived] [Manager] Received code from Sales: AllFlightsSoldOut  
END OF PROGRAM: ALL FLIGHTS SOLD OUT
```



בהצלחה

משהו לא ברור במצגת?

נא לשלוח מכתב vladimir@tcb.ac.il